监控网络端口

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/monitor_the_health_of_network_ports.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

监控网络端口 1
监控网络端口的运行状况 1
监控网络端口的可访问性(ONTAP 9.8及更高版本) 2
ONTAP端口概述 5
ONTAP 内部端口 6

监控网络端口

监控网络端口的运行状况

网络端口的 ONTAP 管理包括自动运行状况监控和一组运行状况监控器，可帮助您确定可能不适合托管 LIF 的网络端口。

关于此任务

如果运行状况监控器确定某个网络端口运行状况不正常，则会通过 EMS 消息向管理员发出警告或将此端口标记为已降级。如果该 LIF 有其他正常运行的故障转移目标，则 ONTAP 可避免在降级的网络端口上托管 LIF 。端口可能会因链路摆动（链路在启动和关闭之间快速来回切换）或网络分区等软故障事件而降级：

- 如果集群 IP 空间中的网络端口遇到链路摆动或无法通过第 2 层（ L2 ）访问广播域中的其他网络端口，则这些端口会标记为已降级。
- 如果非集群 IP 空间中的网络端口遇到链路摆动，则这些端口会标记为已降级。

您必须了解已降级端口的以下行为：

- 已降级的端口不能包含在 VLAN 或接口组中。

  如果接口组的成员端口标记为已降级，但接口组仍标记为运行状况良好，则 LIF 可以托管在该接口组上。

- LIF 会自动从已降级的端口迁移到运行正常的端口。
- 在故障转移事件期间，已降级的端口不会被视为故障转移目标。如果没有运行正常的端口可用，则降级的端口将根据正常故障转移策略托管 LIF 。
- 您不能创建 LIF ，将其迁移或还原到已降级的端口。

  您可以修改 `ignore-health-status` 将网络端口设置为 `true`。然后，您可以在运行正常的端口上托管 LIF 。

步骤

1. 登录到高级权限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查已启用哪些运行状况监控器以监控网络端口运行状况：

   ```
   network options port-health-monitor show
   ```

   端口的运行状况由运行状况监控器的值决定。

   默认情况下， ONTAP 中提供并启用了以下运行状况监控器：

   - 链路摆动运行状况监控器：监控链路摆动

如果某个端口在五分钟内发生多次链路摆动，则此端口将标记为已降级。

- L2 可访问性运行状况监控器：监控在同一广播域中配置的所有端口是否具有 L2 可访问性

  此运行状况监控器会报告所有 IP 空间中的 L2 可访问性问题；但是，它仅会将集群 IP 空间中的端口标记为已降级。

- CRC monitor ： 监控端口上的 CRC 统计信息

  此运行状况监控器不会将端口标记为已降级，但会在观察到极高的 CRC 故障率时生成 EMS 消息。

3. 根据需要使用为IP空间启用或禁用任何运行状况监控器 `network options port-health-monitor modify` 命令：
4. 查看端口的详细运行状况：

```
network port show -health
```

命令输出将显示端口的运行状况、 `ignore health status` 设置、以及端口标记为已降级的原因列表。

端口运行状况可以是 `healthy` 或 `degraded`。

如果 `ignore health status` 设置为 `true`、表示端口运行状况已从修改 `degraded` to `healthy` 由管理员执行。

如果 `ignore health status` 设置为 `false`，端口运行状况由系统自动确定。

监控网络端口的可访问性(ONTAP 9.8及更高版本)

ONTAP 9.8 及更高版本内置了可访问性监控功能。使用此监控功能确定物理网络拓扑何时与 ONTAP 配置不匹配。在某些情况下， ONTAP 可以修复端口可访问性。在其他情况下，需要执行其他步骤。

关于此任务

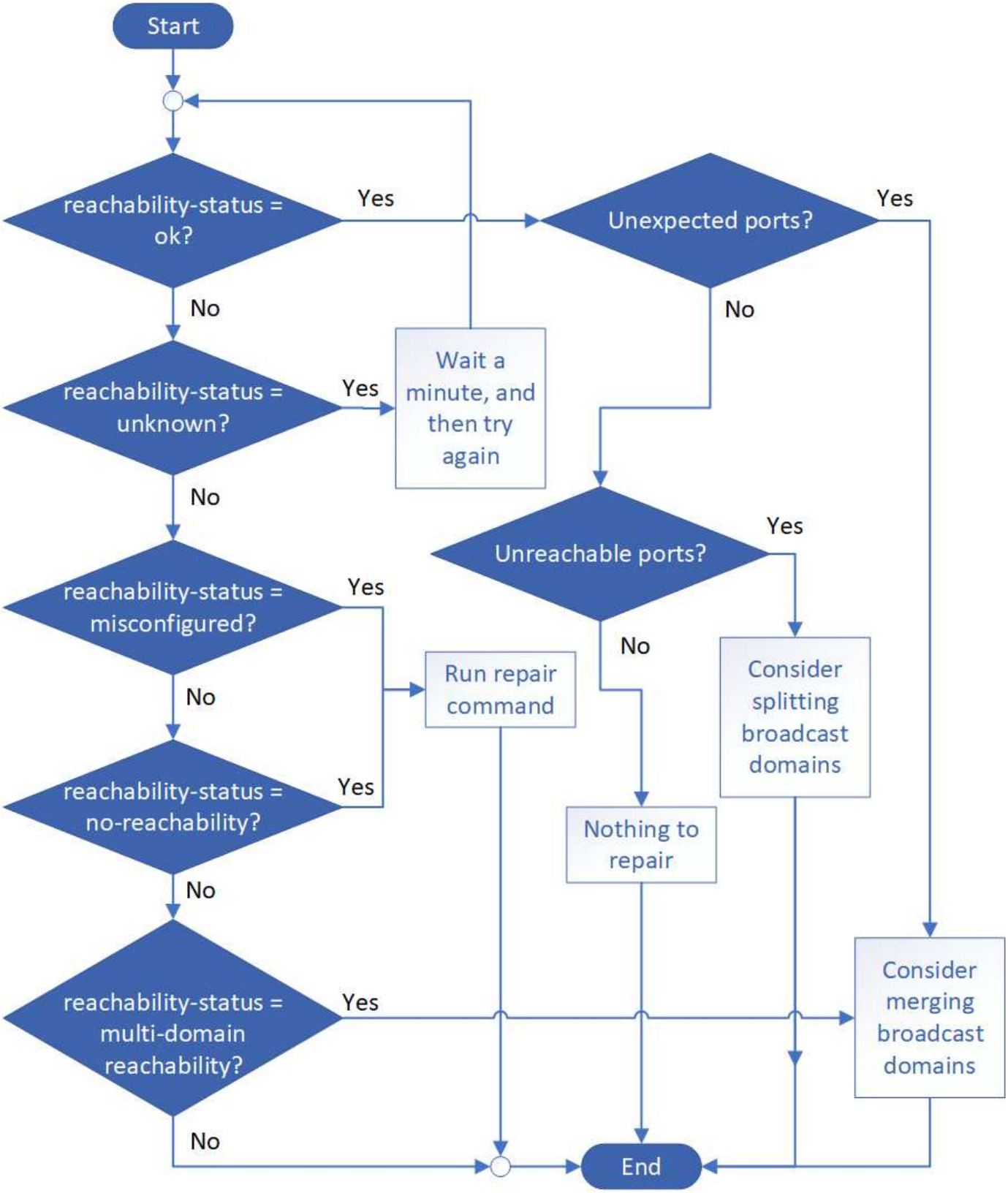
使用以下命令验证，诊断和修复因 ONTAP 配置与物理布线或网络交换机配置不匹配而导致的网络配置错误。

步骤

1. 查看端口可访问性：

```
network port reachability show
```

2. 使用以下决策树和表确定下一步（如果有）。



可访问性状态	Description

确定	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域。 如果可访问性状态为 " 正常 " ，但存在 " 意外端口 " ，请考虑合并一个或多个广播域。有关详细信息，请参见以下 _unexpected ports_行 。 如果可访问性状态为 " 正常 " ，但存在 " 无法访问的端口 " ，请考虑拆分一个或多个广播域。有关详细信息，请参见以下 _Unreachable ports_行 。 如果可访问性状态为 " 正常 " ，并且没有意外或无法访问的端口，则表示您的配置正确。
意外端口	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，它也可通过第 2 层访问至少其他一个广播域。 检查物理连接和交换机配置以确定它是否不正确，或者端口分配的广播域是否需要与一个或多个广播域合并。 有关详细信息，请参见 "合并广播域"。
无法访问的端口	如果一个广播域已分区为两个不同的可访问性集，则可以拆分一个广播域，以便将 ONTAP 配置与物理网络拓扑同步。 通常，不可访问的端口列表定义了在确认物理和交换机配置准确之后应拆分为另一个广播域的一组端口。 有关详细信息，请参见 "拆分广播域"。
配置不当的可访问性	此端口无法通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，此端口确实可以通过第 2 层访问其他广播域。 您可以修复端口可访问性。运行以下命令时，系统会将此端口分配给其可访问性所在的广播域： `network port reachability repair -node -port` 有关详细信息，请参见 "修复端口可访问性"。
不可访问性	此端口无法通过第 2 层访问任何现有广播域。 您可以修复端口可访问性。运行以下命令时，系统会将此端口分配给默认 IP 空间中自动创建的新广播域： `network port reachability repair -node -port` 有关详细信息，请参见 "修复端口可访问性"。
多域可访问性	此端口可通过第 2 层访问其分配的广播域；但是，它也可通过第 2 层访问至少其他一个广播域。 检查物理连接和交换机配置以确定它是否不正确，或者端口分配的广播域是否需要与一个或多个广播域合并。 有关详细信息，请参见 "合并广播域" 或 "修复端口可访问性"。

未知	如果可访问性状态为 "unknown" ，请等待几分钟，然后重试此命令。

修复端口后，您需要检查并解决已替换的 LIF 和 VLAN 。如果端口属于某个接口组，则还需要了解该接口组发生了什么情况。有关详细信息，请参见 "修复端口可访问性"。

ONTAP端口概述

为与特定服务进行 ONTAP 通信预留了许多已知端口。如果存储网络环境中的端口值与 ONTAP 端口上的端口值相同，则会发生端口冲突。

下表列出了 ONTAP 使用的 TCP 端口和 UDP 端口。

服务	端口 / 协议	Description
SSH	22/TCP	安全 Shell 登录
Telnet	23TCP	远程登录
DNS	53/TCP	负载平衡 DNS
HTTP	80/TCP	超文本传输协议
rpcbind	111/TCP	远程操作步骤调用
rpcbind	111/UDP	远程操作步骤调用
NTP	123/UDP	网络时间协议
MSRPC	135/UDP	MSRPC
Netbios-SSN	139/TCP	NetBIOS 服务会话
SNMP	161/UDP	简单网络管理协议
HTTPS	443/TCP	基于 TLS 的 HTTP
Microsoft DS	445/TCP	Microsoft DS
挂载	635/TCP	NFS 挂载
挂载	635/UDP	NFS 挂载
已命名	953/UDP	名称守护进程
NFS	2049 UDP	NFS 服务器守护进程
NFS	2049/TCP	NFS 服务器守护进程
Nrv	20205/TCP	NetApp 远程卷协议
iSCSI	3260/TCP	iSCSI 目标端口
锁定	4045/TCP	NFS 锁定守护进程
锁定	4045/UDP	NFS 锁定守护进程
NSM	4046/ TCP	网络状态监控器
NSM	4046/UDP	网络状态监控器
rquotad	4049/UDP	NFS Rquotad 协议

krb524	444/UDP	Kerberos 524
mDNS	5533/UDP	多播 DNS
HTTPS	5986/UDP	HTTPS 端口—侦听二进制协议
HTTPS	843/TCP	通过 https 使用 7MTT GUI 工具
NDMP	10000/TCP	网络数据管理协议
集群对等	11104/TCP	集群对等、双向
集群对等、双向	11105/TCP	集群对等
NDMP	18600 - 18699/TCP	NDMP
NDMP	30000/TCP	通过安全插槽接受控制连接
CIFS 见证端口	40001/TCP	CIFS 见证端口
TLS	50000/TCP	传输层安全性
iSCSI	65200/TCP	iSCSI 端口

ONTAP 内部端口

下表列出了 ONTAP 内部使用的 TCP 端口和 UDP 端口。这些端口用于建立集群内 LIF 通信：

端口 / 协议	Description
514.	系统日志
900	NetApp 集群 RPC
902.	NetApp 集群 RPC
904	NetApp 集群 RPC
905	NetApp 集群 RPC
910.	NetApp 集群 RPC
911	NetApp 集群 RPC
913	NetApp 集群 RPC
914	NetApp 集群 RPC
91.	NetApp 集群 RPC
918	NetApp 集群 RPC
92.	NetApp 集群 RPC
921.	NetApp 集群 RPC
924	NetApp 集群 RPC
925	NetApp 集群 RPC
927	NetApp 集群 RPC

928	NetApp 集群 RPC
929.	NetApp 集群 RPC
931	NetApp 集群 RPC
932	NetApp 集群 RPC
933	NetApp 集群 RPC
934	NetApp 集群 RPC
935)	NetApp 集群 RPC
936	NetApp 集群 RPC
937	NetApp 集群 RPC
939	NetApp 集群 RPC
940	NetApp 集群 RPC
951	NetApp 集群 RPC
954	NetApp 集群 RPC
955	NetApp 集群 RPC
956	NetApp 集群 RPC
958	NetApp 集群 RPC
961.	NetApp 集群 RPC
963	NetApp 集群 RPC
9664	NetApp 集群 RPC
966	NetApp 集群 RPC
967	NetApp 集群 RPC
982.	NetApp 集群 RPC
983.	NetApp 集群 RPC
5125	磁盘的备用控制端口
5133	磁盘的备用控制端口
5144	磁盘的备用控制端口
65502	节点范围 SSH
65503	LIF 共享
7810.	NetApp 集群 RPC
7811.	NetApp 集群 RPC
7812.	NetApp 集群 RPC
7813.	NetApp 集群 RPC
7814.	NetApp 集群 RPC
7815.	NetApp 集群 RPC

7816.	NetApp 集群 RPC
7817.	NetApp 集群 RPC
7818.	NetApp 集群 RPC
7819.	NetApp 集群 RPC
7820.	NetApp 集群 RPC
7821.	NetApp 集群 RPC
7822.	NetApp 集群 RPC
7823.	NetApp 集群 RPC
7824.	NetApp 集群 RPC
8023.	节点范围 Telnet
8514.	节点范围 RSH
9877	KMIP 客户端端口（仅限内部本地主机）

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。